وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـت

العلوم

الصفّ السادس

الفصل الدراسي الأوّل ـ القسم الأوّل



المرحلة المتوسّطة

1/1

وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـت



الصفّ السادس

الفصل الدراسي الأوّل ـ القسم الأوّل

فريق عمل تأليف منهج العلوم للصّف السادس المتوسط

أ. دلال سعد المسعود (رئيسًا)

د. ألطاف حزام فهد حزام الفهد المطيري

أ. عبد اللّه حمد العتال
أ. منى يعقوب التركماني
أ. سهام مساعد الخالدي
أ. حميدة سلامة العنزي
أ. فهد عبد الرحمن العمر
أ. موسى غضيان المطيري
أ. جميلة شافي المطيري
أ. مريم يعقوب الفودري
أ. ريم علي الصويلح
أ. انتصار محمد الدبيسان
أ. أنوار شالح العتيبي
أ. فاطمة عدنان الهاشمي

الطبعة الثانية
١٤٤٨ هـ
٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية – الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج
إدارة البحوث التربوية والمناهج

الطبعة الأولى: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
الطبعة الثانية: ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

التصحيح اللغوي

أ. عبد الفتاح ياسين محمود

أودع في مكتبة الكويت الوطنية – ردمك: 978-9921-33-068-7

ذات السلاسل – الكويت

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٤١٧) بتاريخ ١٤/ ٧/ ٢٠٢٦ م


بسم الله الرحمن الرحيم



حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait



سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

ولي عهد دولة الكويت

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

الفهرس

الوحدة الأولى: المادّة والطاقة- العلوم الفيزيائية	٢٠
شارِك العلماء	٢٢
الفصل الأوّل: القياس	٢٣
الدرس الأوّل: القياس	٢٤
الدرس الثاني: أدوات القياس	٣٢
من وطني	٣٩
التنمية المستدامة	٤٠
نافذة على الصحّة	٤٠
التقييم الذاتي	٤٠
تقييم نهاية الفصل	٤١
الفصل الثاني: الحركة	٤٣
الدرس الأوّل: الحركة	٤٤
الدرس الثاني: القوى والحركة	٥٤
من وطني	٦٣
التنمية المستدامة	٦٤
نافذة على الصحّة	٦٤
التقييم الذاتي	٦٤
تقييم نهاية الفصل	٦٥
الفصل الثالث: قوانين الحركة	٦٧
الدرس الأوّل: القانون الأوّل للحركة	٦٨

Matter and Energy - Physical Science	٢٠
Join the Scientists	٢٢
Measurement	٢٣
Measurement	٢٤
Measurement Tools	٣٢
From My Homeland	٣٩
Sustainable Development	٤٠
Health at a Glance	٤٠
Self Assessment	٤٠
Chapter Assessment	٤١
Motion	٤٣
Motion	٤٤
Forces and Motion	٥٤
From My Homeland	٦٣
Sustainable Development	٦٤
Health at a Glance	٦٤
Self Assessment	٦٤
Chapter Assessment	٦٥
Laws of Motion	٦٧
First Law of Motion	٦٨

الدرس الثاني: القانون الثاني للحركة	٧٢	Second Law of Motion
الدرس الثالث: القانون الثالث للحركة	٧٨	Third Law of Motion
من وطني	٨٤	From My Homeland
التنمية المستدامة	٨٥	Sustainable Development
نافذة على الصحّة	٨٥	Health at a Glance
التقييم الذاتي	٨٥	Self Assessment
تقييم نهاية الفصل	٨٦	Chapter Assessment
الوحدة الثانية: الأرض والفضاء	٨٨	**Earth and Space**
شارِك العلماء	٩٠	Join the Scientists
الفصل الأوّل: الغلاف الجوّي	٩١	The Atmosphere
الدرس الأوّل: الغلاف الجوّي	٩٢	The Atmosphere
الدرس الثاني: الضغط الجوّي	١٠٤	Air Pressure
من وطني	١١٠	From My Homeland
التنمية المستدامة	١١١	Sustainable Development
نافذة على الصحّة	١١١	Health at a Glance
التقييم الذاتي	١١١	Self Assessment
تقييم نهاية الفصل	١١٢	Chapter Assessment
مشروع الاستقصاء العلمي	١١٣	**Science Inquiry Project**
خطوات مشروع الاستقصاء العلمي	١١٤	Steps of the Science Inquiry Project
مخطّط تصميم المشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية Steam	١١٥	Plan of the Science Inquiry Project based on Steam
تقرير مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية Steam	١١٦	Report of the Science Inquiry Project based on Steam

المقدّمة

أعزّائي المتعلّمين والمتعلّمات.

مرحبًا بكم في عالم العلوم، حيث الاكتشاف والمعرفة والابتكار، يأتي هذا الكتاب في إطار حرص وزارة التربية في دولة الكويت على إعداد جيل واعٍ، يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لمواكبة متغيّرات العصر، ويُسهم بفعّالية في بناء كويت جديدة، مزدهرة ومستدامة، تماشيًا مع رؤية الكويت التعليمية المستقبلية 2035م، وتحقيقًا للهدف الشامل للتربية والأهداف الخاصّة لعلوم المرحلة المتوسّطة، لتنشئة أفراد فاعلين في المجتمع يُسهمون في تحقيق التنمية المستدامة.

لقد صُمِّمت محتويات هذا الكتاب بعناية، لتعزّز فيكم الفضول العلمي والتفكير النقدي وحلّ المشكلات، وتجعلكم شركاء في التجريب العملي والملاحظة والاستنتاج بطريقة ممتعة وتفاعلية، ففي كلّ وحدة ستجدون مواقف واقعية وتجارب عملية وأسئلة تُثير التفكير وأنشطة تحفّز على البحث والاستنتاج وتساعد في بناء فهمكم الخاصّ، ويمكنكم تطبيقها في حياتكم اليومية.

ومن خلال هذا الكتاب، ستتعلّمون التقييم الذاتي لتطوير مهاراتكم بدعم من معلّميكم وزملائكم. نأمل أن يكون هذا الكتاب نافذتكم إلى مستقبل مشرق، تكونون فيه متعلّمين طالبين للعلم ومستكشفين ومبتكرين تستشرفون المستقبل بوعي وقدرة.

اِنطلِقوا بثقة، فالعلم مغامرة تستحقّ الاكتشاف!

المؤلّفون

فلسفة كتاب العلوم

أوّلًا : المنهجية التربوية التي اعتُمدت في تأليف وحدات كتاب العلوم.

أُعــدّ المحتوى التعليمي للكتاب وفق منهجية تربوية شــاملة متكاملة ترتكــز على معايير المنهج ومؤشّــرات الأداء لمصفوفة المدى والتتابع المعتمَدة في الإطار المرجعــي الوطني لدولة الكويت تحقيقًا للهدف الشــامل للتربيــة وأهداف العلوم الخاصّــة بالمرحلة المتوسّــطة، وذلك من خلال التركيز على التعلّم النشــط الذي يجعل المتعلّم محور العملية التعليمية، ويشجّع على الاستكشاف والتجريب العملي وطرح الأســئلة وتقديم التفســير العلمي، وربطها بالتطبيقات الحياتية باستخدام الوسائل التعليمية والإستراتيجيات الحديثة القائمة على التعلّم بالمشاريع والعمل التعاوني لاكتساب المهارات العلمية والقِيَم والسلوكيات الإيجابية.

ثانيًا : بنية كتاب العلوم

يتضمّن كتاب العلــوم وحدات مختلفة بناءً على فــروع العلوم (الأحيــاء- الكيمياء-الفيزياء- الجيولوجيا)، حيــث تدعم كلّ وحدة المتعلّميــن من خلال التعلّم والتطبيــق، على مدى عدد من الأسابيع والحصص التعليمية المحدَّدة، وتنقسم كلّ وحدة إلى فصول تتضمّن عددًا من الدروس، قد يحتاج الدرس إلى حصّة دراسية أو أكثر.

تعتمد الدروس فــي بنائها على مراحل التعلّم الخمس (5E)، التي تصف ما تهدف أجزاء نشــاط الاستكشــاف إلى تحقيقه، وتمكّن المتعلّمين من إدراك المفاهيــم العلمية من خلال خمس مراحل محدَّدة ومتسلســلة، تشــمل هذه المراحل (التهيئة والتحفيز – الاستكشاف – التفسير – التوسّع – التقييم) في كلّ درس، ممّا يعني أنّه يوجد نمط بنائي من النشــاط التحفيزي والأنشــطة الاستكشافية إلى التّقييم الختامي في كلّ حصّة، وهي مصمَّمة لدعم المتعلّم للتعلّم بشــكل بنّاء وفعّال، كما تهدف إلى مساعدة المعلّمين على اتّخاذ دور المرشد والموجِّه أثناء عملية التعلّم.

مكوِّنات الكتاب

تتمثّل في:

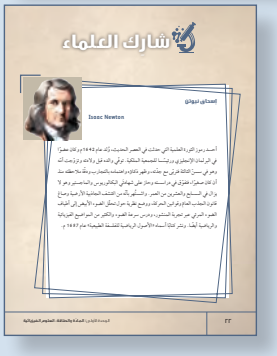
الوحدة



تتضمّن

- عنوان الوحدة باللغتَين العربية والإنجليزية.
- عناوين الفصول باللغتَين العربية والإنجليزية.

شارِك العلماء



ربط المفاهيم العلمية بالشخصيّات البارزة في العلوم، وإبراز دور العلم في تطوّر البشرية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، و لا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

الفصل



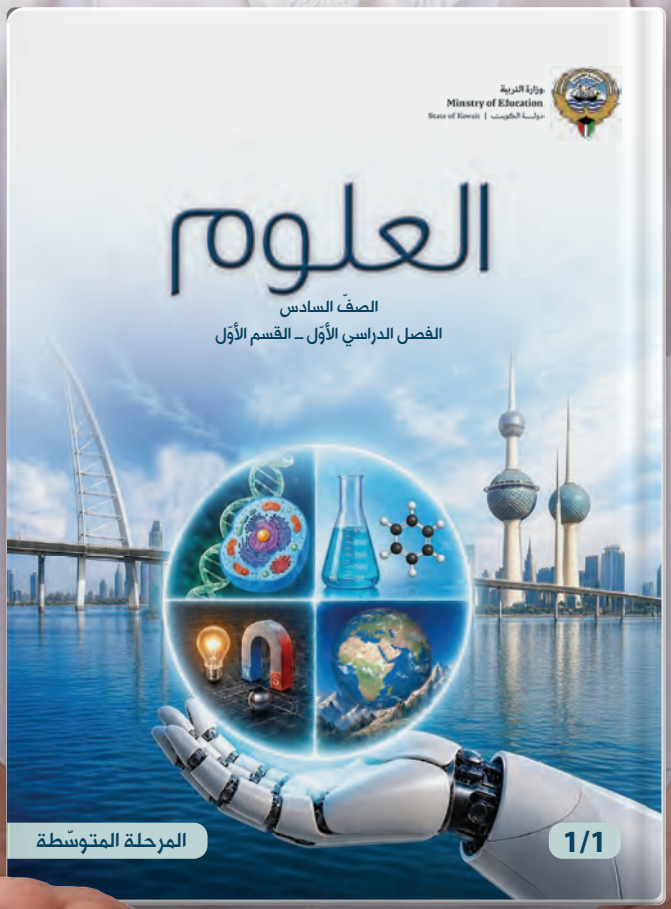
يتضمّن

- عنوان الفصل باللغتَين العربية والإنجليزية.
- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
- عناوين الدروس باللغتَين العربية والإنجليزية.

دروس الوحدة:

تُعدّ دروس الوحدة فرصة تعليمية تمكّن المتعلّم من المشاركة في أنشطة قائمة على الاستقصاء والاكتشاف، والتعلّم النشط والعمل التعاوني، حيث يشارك المتعلّمون في معالجة المشكلات والتحقّق من المفاهيم الجديدة من خلال طرح الأسئلة، وإجراء التجارب، والملاحظة، والتحليل، واستنتاج النتائج. كما تتضمّن الدروس توظيف النصوص، والصور، والرسوم، والأشكال لتعزيز الفهم والتفاعل مع المحتوى العلمي، وتركّز الدروس أيضًا على تعزيز الهويّة الوطنية لدى المتعلّمين من خلال ربط المفاهيم العلمية بإنجازات الوطن وموروثه، إلى جانب دمج مهارات التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي الصحّي من خلال فقرة "نافذة على الصحّة" التي تطرح معلومات صحّية بأسلوب توعوي وهادف. وتُختتم كلّ تجربة تعلّمية بفرص للتقييم الذاتي، يقيّم فيها المتعلّم مدى تحقيقه للأهداف ويعزّز وعيه بنقاط القوّة وفرص التحسين في تعلّمه.

كيف أقرأ الكتاب؟



أيقونات مراحل التعلّم في الدرس

عنوان الدرس: يوضّح الموضوع الأساسي للدرس.



سأتعلّم: يحدّد المعايير والمفاهيم العلمية التي يجب على المتعلّم فهمها.

مقدّمة الدرس: يعزّز المعلّم معرفة المتعلّمين السابقة، وتحديد أيّ قصور معرفي لديهم.

التهيئة والتحفيز (Engage)

يهدف إلى جذب انتباه المتعلّم وإثارة فضوله من خلال الإجابة عن مجموعة أسئلة تُوظَّف فيها إحدى مهارات العلوم، ويعلّق المتعلّم على صورة توضّح فكرة أو نشاطًا عمليًّا مرتبطًا بالدرس.

الاستكشاف (Explore)

يهدُف إلى استكشاف المتعلّمين للمفهوم العلمي الجديد بأنفسهم من خلال النشاط التجريبي أو التجربة العملية. يتضمّن هذا النشاط العناصر الآتية:

- اِسم مختصَر يوضّح موضوع النشاط ومحتواه.
- الهدف من النشاط: يوضّح الغاية التعلّمية أو المهارية من تنفيذ النشاط.
- إرشادات الأمن والسلامة.
- الموادّ والأدوات اللازمة لتنفيذ النشاط.
- خطوات العمل التي تتضمّن الإجراءات التنفيذية للنشاط ومهارات العلوم التي يكتسبها المتعلّم.
- الملاحظة والاستنتاج.



التفسير (Explain)

يقوده المعلّم ويساعد المتعلّمين على معرفة المفاهيم والحقائق العلمية المدعَّمة بالصور والرسومات والأشكال. من خلال التفسير يحلّل المتعلّم ما تعلّمه ويعبّر عن أفكاره باستخدام المصطلحات العلمية شفهيًّا أو الكتابة والرسم والحساب، ويقوم المعلّم بتقديم التوجيهات اللازمة بناءً على ما توصّل إليه المتعلّم مدعَّمًا بالصور والأشكال والرسم التوضيحي.



النظام الدولي للوحدات
International System of Units (SI)

في العصـور القديمة، كانت وحدات قياس الطـول غالبًا ما تعتمد على أجزاء من جسـم الإنسان، مثل الشبر، والقدم، والذراع، حيث كانت كلّ دولة تستخدم وحدات قياس تختلف عن الأخرى حسب ما تراه مناسبًا.

ومع تطوّر وسائل الاتصال بين الشعوب، ظهرت الحاجة إلى توحيد هذه الوحدات والمقاييس لتسهيل التعامل بين الدول، ولهذا السبب وُضع نظام موحَّد عُرف باسم النظام الدولي للوحدات (SI)، الذي يتكوّن من سبع وحدات أساسية معتمَدة عالميًّا.

تُصنَّف الكميّات الفيزيائية إلى:

أولًا: الكميّات الأساسية:

كميّات بسيطة تُقاس مباشرة باستخدام أدوات مثل المسطرة وميزان ذي كفّتين والساعة، ولا تُشتقّ منها كميّات أخرى، يُصنَّف الطول والكتلة والزمن من الكميّات الأساسية، كما في الجدول (١).

الكميّات الأساسية	وحدة القياس
الطول (L)	متر (m)
الكتلة (m)	كيلوجرام (kg)
الزمن (t)	ثانية (s)

الجدول (١) بعض الكميّات الأساسية

مهارة العلوم
وضّح: أهمّية عملية القياس.

التوسّع (Elaborate)

تهدف هذه المرحلة إلى ربط الأفكار العلمية للدرس بمجالات حياتية مختلفة من خلال الأنشطة الإضافية خـلال الحصّة فـي مواقـف جديدة لعـرض قدرة المتعلّمين على توسيع معارفهم.

وتتمثّل هذه المرحلة في الدرس في المستويات التالية:

- **الإثراء**

المتمثّل في التوسّع في التفكير والانطلاق بالمتعلّم إلى خارج نطاق الكتاب.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

- **الربط مع الموادّ الأخرى**

بأنشطة إضافية لتعزيز الفهم من خلال الربط بمهارات أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEAM.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).



أدوات قياس الكتلة

تُقاس كتلة الجسم التي تمثّل مقدار ما يحويه الجسم من مادّة بموازين مختلفة، منهـا الميـزان ذو الكفّتين كما في الشـكل (٦)، والميزان الإلكتروني بوحدة الكيلوجرام وأجزائه.

الشكل (٦) الميزان ذو كفّتين

أدوات قياس الزمن

نحتاج في الكثير من الأحيان إلى قياس فترات زمنية قصيرة جدًّا، مثل زمن سقوط جسم من ارتفاع قليل أو زمن ضربات القلب.

ولهـذا ابتُكرت أدوات قياس الفترات الزمنية التي تُقاس بوحدة الثانية (s)، منها السـاعات المختلفة مثل الساعات الرقمية، كما في الشكل (٧)، والتي بدورها تُعتبر أكثر دقّة من سـاعات الإيقاف اليدوية، كما في الشكل (٨).

الشكل (٧) الساعة الرقمية

الشكل (٨) ساعة الإيقاف اليدوية

إثراء

الساعة الشمسية (المزولة)

أداة قديمة لقياس الوقت باستخدام ظلّ الشمس.

وتتكـوّن مـن لـوح أفقـي عليه علامات الساعات وعصًا، وعندما تسطع الشـمس تُلقي العصا ظلًّا على اللـوح في أوقـات مختلفة فتحدّد الوقت. وكان يسـتخدمها العرب والمسلمون قديمًا لمعرفة وقت الصلاة.

مهارة العلوم
قارن: بين الكتلة والزمن من حيث أدوات القيـاس ووحـدة القياس لكلّ منهما.

إبحث في المصادر الإلكترونية عن أفلام تعليمية توضّح:
- أدوات قياس الوقت قديمًا.
- طريقة استخدام القدمة ذات الورنية والميكروميتر.

التقييم (Evaluate)

- يهدف إلى قياس مدى فهم المتعلّم للمفاهيم العلمية، من خلال المناقشة والتقييم والتفكير، تعقيبًا على التعلّم، للتحقّق من إتمام مخرَجات التعلّم، ولتفادي المفاهيم الخطأ، ولفهم المطلوب، وذلك قبل الانتقال إلى الدرس اللاحق.

وتتمثّل هذه المرحلة في الدرس في المستويات التالية:



ثانيًا: الكمّيات المشتقّة:

الكمّيات المشتقّة تُشتقّ من الكمّيات الأساسية ومنها الحجم والمساحة، فعند حساب المساحة أو حجم جسم منتظم لا بدّ من قياس أبعاده باستخدام أدوات القياس المناسبة، وتطبيق القوانين الرياضية، كما في الجدول (2).

الكمّيات المشتقّة	رمز وحدة القياس
المساحة (A)	m^2
الحجم (V)	m^3
السرعة (v)	m/s

الجدول (2) بعض الكمّيات المشتقّة

الحجم ليس مجرّد رقم يتمّ قياسه بمسطرة، بل هو كمّية تشغل حيّزًا في الفراغ. ولكي نحسب حجم صندوق مثلًا، نحن نحتاج إلى ضرب ثلاث كمّيات أساسية في بعضها: **الطول** × **العرض** × **الارتفاع**. ويُقاس بوحدة المتر المكعّب (m^3).

مهارة العلوم

قارِن: بين الكمّيات الأساسية والمشتقّة من حيث المفهوم، واذكر مثالًا.

إثراء

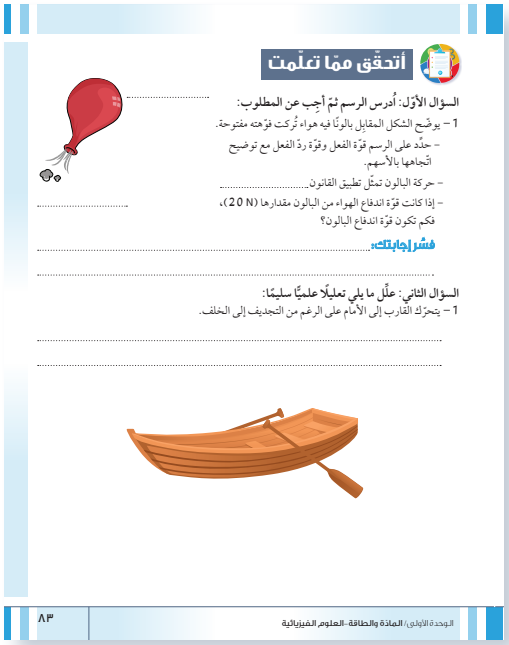
أبراج الكويت

تُعتبر أبراج الكويت من أبرز معالم بلدنا الحبيبة الكويت.
وتمثّل رمزًا من رموز النهضة المعاصرة، وهي دليل لتقدّمها وارتقائها.
وتعود فكرة إنشاء أبراج الكويت إلى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد عندما احتاجت الدولة في ذلك الوقت إلى بناء خزّانات مياه ضخمة بديلة عن الخزّانات الحديدية القديمة والتي أصبحت لا تغطّي حاجة البلاد من المياه.
وتتكوّن أبراج الكويت من ثلاثة أبراج على ساحل الخليج العربي في مدينة الكويت مقابل قصر دسمان في منطقة شرق، وهي كالتالي:
البرج الرئيسي: مطاعم وكرة كاشفة تسدور دورة كاملة وخزّان ماء بسعة مليون جالون.
البرج الأوسط: خزّان ماء سعة مليون جالون.
البرج الأصغر: برج كهرباء.
إرتفاع المبنى: (187) مترًا
إرتفاع أعلى طابق: (133) مترًا

STEAM
إبحث في المصادر الإلكترونية عن بعض الكمّيات الأساسية والمشتقّة في النظام الدولي للوحدات.

مهارة العلوم:

يتمثّل في سؤال يقيس مهارة علمية يكتسبها المتعلّم خلال الدرس كتقييم بنائي مستمرّ (قارِن، فسِّر، اِبحث، صمِّم، إلخ.)



أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يوضّح الشكل المقابل بالونًا فيه هواء تُرِكت فوّهته مفتوحة.
– حدّد على الرسم قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعل مع توضيح اتّجاهها بالأسهم.
– حركة البالون تمثّل تطبيق القانون.....
– إذا كانت قوّة اندفاع الهواء من البالون مقدارها (20 N)، فكم تكون قوّة اندفاع البالون؟

فسّر إجابتك:.....

السؤال الثاني: علّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يتحرّك القارب إلى الأمام على الرغم من التجديف إلى الخلف.

أتحقّق ممّا تعلّمت:

تُدرج بعد كلّ درس، وتتضمّن أنماطًا مختلفة من الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية بمستويات معرفية مختلفة.

تقييم نهاية الفصل:

يشمل عددًا من الأسئلة المعدّة خصّيصًا لتدريب المتعلّم استعدادًا للمشاركة في اختبارات قياس الاتّجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم (Timss)، والبرنامج الدولي لتقييم المتعلّمين (PISA).



تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة:

1 – تُصنَّف من الكميّات الأساسية:
- الطول والكتلة
- الكتلة والحجم
- الكتلة والمساحة
- الزمن والمساحة

2 – لماذا نحتاج إلى نظام وحدات موحَّد مثل النظام الدولي للوحدات (SI) في القياس؟
- لأنّه يوفّر أدوات قياس كثيرة.
- لأنّه يستخدم أرقامًا صغيرة دائمًا.
- لأنّ جميع الأدوات تقيس بوحدات مختلفة.
- لسهولة مقارنة النتائج وتوحيدها بين العلماء حول العالم.

3 – لتعيين حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل، نستخدم:
- المسطرة
- الميكروميتر
- المخبار المدرَّج
- الميزان الإلكتروني

التقييم الذاتي:

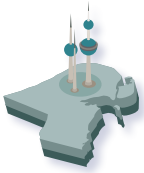
يهدف إلى تعزيز الوعي الذاتي ويساعد المتعلّم على تحديد نقاط القوّة والضعف في أدائه، ممّا يعزّز من استقلاليته وتحمّله للمسؤولية في تحسين التعلّم وتطوير مهارات التحليل والتفكير في كيفية التطور.

وهو أداة مهمّة للمعلّم وولي الأمر، لمعرفة مجالات تميّز المتعلّم والجوانب التي تحتاج إلى الدعم لتحسين الأداء بشكل مستمّر.



التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
القانون الأوّل للحركة						
تطبيقات على القانون الأوّل للحركة						
القانون الثاني للحركة						
العلاقة بين القوّة والتسارع عند ثبات الكتلة						
العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوّة						
القانون الثالث للحركة						
تطبيقات على القانون الثالث للحركة						



من وطني:

يهدف هــذا الجانب إلى تعزيــز الهوّية الوطنية لدى المتعلّم، وربطه ببيئته ومجتمعه، ليشعر أنّ ما يتعلّمه يعكس هويّته الوطنية ويخدم مستقبله ووطنــه، وذلك من خلال تســليط الضوء على المشــاريع الوطنية ودور العلم في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).


من وطني

بيت الزكاة – يد العطاء في قلب الوطن

تأسّس بيت الزكاة الكويتي عام 1982م وهو هيئة حكومية مستقلّة، ومن أوجه عملــه جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقّيها، وزكاة الفطر صدقة واجبة على كلّ مســلم في نهاية شهر رمضان، وهي طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين.

مقدار زكاة الفطر هو «صاع» من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح، أو الأرز، أو التمر، أو الشعير.

يعادل الصاع النبوي تقريبًا 2.5 kg – 3 kg من الأرزّ وفقًا للمقاييس الحديثة.

ويظهر هنا دور القياس في تقدير المقادير بوحدات معيارية واضحة.



تعزيز أهداف التنمية المستدامة: تهدف إلى توظيف المفاهيم العلمية لتوعية المتعلّم بأنّ الحفاظ على البيئة والموارد ينعكس مباشرة على صحّته وسلامته الجسدية والنفسية من خلال تحويل المفاهيم العلمية إلى قِيَم سلوكية إيجابية مستدامة.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).


نافذة على العلم

هل تعلم أنّ:

قوانين الحركة مرتبطة بصحّة الإنسان بشكل قريب جدًا. فالقانون الأوّل للحركة يوضّح أهمّية الحركة، فالجلوس بلا نشاط لفترات طويلة، كما في الجلوس المستمرّ، قد يؤدّي إلى أمراض مثل السمنة وضعف الدورة الدموية. أمّا القانون الثاني للحركة فيُظهر أنّ زيادة القوّة العضلية من خلال التمارين المنتظمة تساعد الجسم على التحرّك بكفاءة، مما يعزّز اللياقة ويقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكّري.

والقانون الثالث للحركة، يمكن أن يفسّر صحيًّا بأنّ كلّ حركة أو مجهود بدني تقوم به له تأثير إيجابي على الجسم، مثل تحسين التنفّس وتقوية القلب.

لذلك، من خلال قوانين نيوتن نرى أنّ القوى وأكثر صحّة عندما نجعل الرياضة جزءًا من يومنا.

فكرة للتعزيز الاستدامة

المصطلح العلمي	القيمة المكتوبة
القوّة:	استخدام القوّة بالتفكير والاختيار الصحيح للمساعدة في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لأجيال المستقبل.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
القانون الأوّل للحركة						
تطبيقات على القانون الأوّل للحركة						
القانون الثاني للحركة						
العلاقة بين القوّة والتسارع عند ثبات الكتلة						
العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوّة						
القانون الثالث للحركة						
تطبيقات على القانون الثالث للحركة						

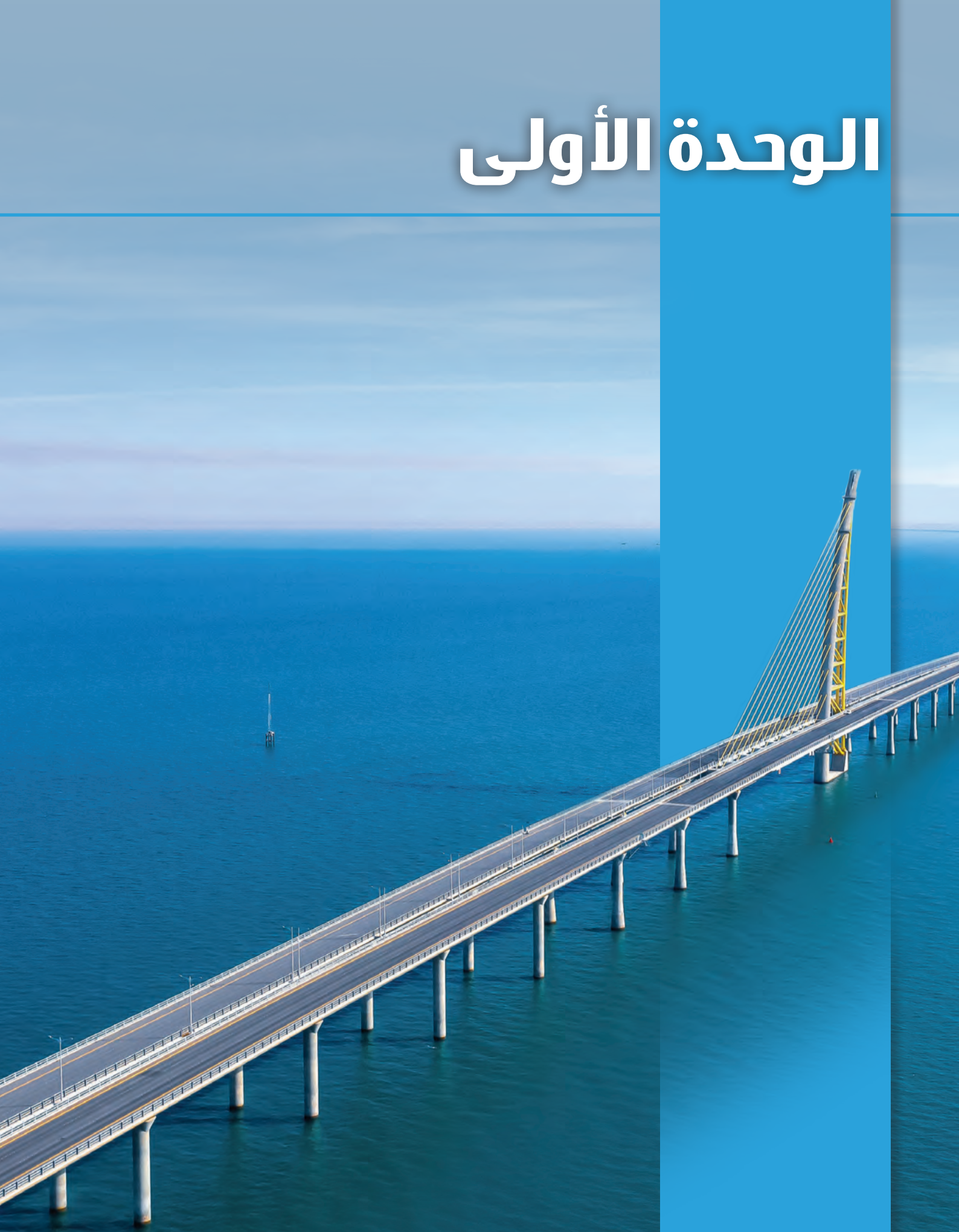


نافذة على الصحّة

تهدف إلى التركيز على الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحّة الجيّدة والرفاه، من خلال الإطلال على معلومات تخصّ صحّة الفرد، وتحمل طابعًا توعويًّا، وتعزّز المعرفة الصحّية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

الوحدة الأولى



المادّة والطاقة-العلوم الفيزيائية

Matter and Energy - Physical Science

الفصل الأوّل: القياس

Measurement

الفصل الثاني: الحركة

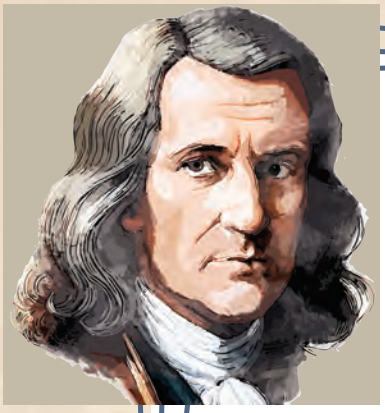
Motion

الفصل الثالث: قوانين الحركة

Laws of Motion



شارِك العلماء



إسحاق نيوتن

Isaac Newton

أحــد رموز الثورة العلمية التي حدثت في العصر الحديث، وُلد عام 1642م وكان عضوًا في البرلمان الإنجليزي ورئيسًــا للجمعية الملكية. توفّي والده قبل ولادته وتزوّجت أمّه وهو في ســنّ الثالثة فتربّى مع جدّته، وظهر ذكاؤه واهتمامه بالتجارب ودقّة ملاحظته منذ أن كان صغيرًا، فتفوّق في دراســته وحاز على شهادتَي البكالوريوس والماجستير وهو لا يزال في الســابع والعشرين من العمر. واشــتُهر بأنّه من اكتشف الجاذبية الأرضية وصاغ قانون الجذب العامّ وقوانين الحركة، ووضع نظرية حول تحلّل الضوء الأبيض إلى أطياف الضوء المرئي عبر تجربة المنشور، ودرس سرعة الضوء والكثير من المواضيع الفيزيائية والرياضية أيضًا. ونشر كتابًا أسماه «الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية» عام 1687 م.

الفصل الأوّل: القياس
Measurement

قال تعالى:

﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ ﴾

[الإسراء:٣٥]



دروس الفصل

الدرس الأوّل: القياس

Measurement

الدرس الثاني: أدوات القياس

Measurement Tools

الدرس الأوّل

القياس

Measurement

سأتعلّم:

- مفهوم القياس.
- التمييز بين الكمّيات الأساسية والكمّيات المشتقّة.
- أهمّية النظام الدولي للوحدات.



عندما تزور الطبيب لإجـراء الفحوصات الطبّية، فإنّه يُجري عدّة قياسات لك منها الطول، والكتلة، وضغط الدم، ومعدَّل ضربات القلب وغيرها.

ويُعبَّر عنها بأرقام محدَّدة بعد استخدامه مجموعة من أدوات القياس المناسِـبة التي تمكّنه من تشـخيص حالتك الصحّية بدقّة.

ومن هنا تكمن أهمّية عملية القياس حيث تمكّننا من تحويل المشـاهدات العملية إلـى مقادير كمّية يمكـن التعبير عنها بواسطة أرقام تساعدنا في المجال العلمي، وتضمن لنا إمكانية تكرار التجارب ومقارنة النتائج بين مختلف مراكز البحث.

- كيـف يسـتطيع الخيّاط خياطـة ملابس تناسب مقاساتك تمامًا؟
- وهل يستطيع خياطة مثل هذا الثوب أكثر من مرّة وبالمقاسات نفسها؟ ولماذا؟



إستكشف

كيف تُقاس أطوال الأجسام؟

التعرّف إلى أدوات قياس أطوال الأجسام



مسطرة أو شريط متري



الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك –
أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها

خطوات العمل:

1 – قُم بقياس طول طاولة الفصل باستخدام يدك (الشبر)، ثمّ اطلب من المعلّم قياس طول الطاولة باستخدام يده (الشبر).

2 – كرِّر الخطوة رقم (1) باستخدام المسطرة أو شريط القياس المتري.

3 – سجِّل النتائج التي حصلت عليها أنت ومعلّمك في الجدول.

4 – قارِن بين نتائجك التي حصلت عليها ونتائج معلّمك.

الملاحظة:

القياس	قياس المتعلّم لطاولة الفصل	قياس المعلّم لطاولة الفصل
الشبر	.....	.....
شريط القياس المتري	..... cm	..... cm

الاستنتاج:

– اِستخدام الشريط المتري في قياس طول الجسم ..... من استخدام اليد (الشبر).

إستكشف

كيف تُقاس كتلة الأجسام؟

التعرّف إلى أدوات قياس كتلة الأجسام



كيس بلاستيكي – كمّية من الأرزّ – ميزان

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – اُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – قدِّر (1) كيلوجرام من الأرزّ وضَعه في كيس بلاستيكي، دون استخدام الميزان.

2 – قارِن بين كمّية الأرزّ التي قمت بتعبئتها في الكيس مع كمّية الأرزّ في أكياس زملائك.

3 – قُم بقياس كتلة كيس الأرزّ باستخدام الميزان المناسِب.

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

المتعلّمون	المتعلّم 1	المتعلّم 2	المتعلّم 3
قراءة الميزان	..... Kg	..... Kg	..... Kg

الاستنتاج:

– يُستخدم الميزان في قياس ..... الأجسام بدقّة.

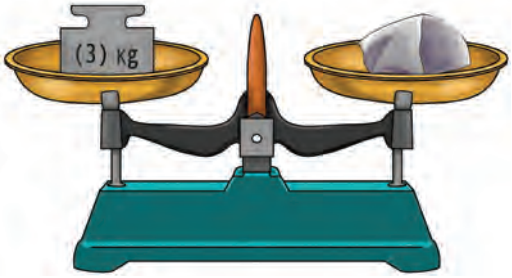
Measurement

عند قياس طول سبّورة الفصل، نستخدم شريطًا متريًّا بحيث يمتدّ من أحد طرفَي السبّورة إلى طرفها الآخر ونقرأ التدريج، كما في الشكل (1).



الشكل (1)

أمّا عند قياس كتلة حجر فنستخدم الميزان ذي الكفّتَين، حيث توضع قطعة الحجر في إحدى كفّتَي الميزان ويوضع في الكفّة الأخرى ثقل معلوم الكتلة إلى أن تتعادل الكفّتان، فتكون بذلك كتلة الحجر مساوِية لكتلة الثقل المعلوم، كما في الشكل (2).



الشكل (2)

ومن هنا يتبيّن لك أنّه في كلّ مرّة تريد فيها قياس مقدار ما فإنّك تحتاج إلى وحدة مناسِبة للقياس، باستخدام الأداة المناسِبة. إذًا، **عملية القياس هي مقارنة كمّية مجهولة بكمّية عيارية من النوع نفسه.**

مهارة العلوم

عرِّف: عملية القياس.



النظام الدولي للوحدات
International System of Units (SI)

في العصـــور القديمة، كانت وحدات قياس الطـــول غالبًا ما تعتمد على أجزاء من جســـم الإنسان، مثل الشبر، والقدم، والذراع، حيث كانت كلّ دولة تستخدم وحدات قياس تختلف عن الأخرى حسب ما تراه مناسِبًا.

ومع تطوّر وسائل الاتّصال بين الشعوب، ظهرت الحاجة إلى توحيد هذه الوحدات والمقاييس لتسهيل التعامل بين الدول، ولهذا السبب وُضع نظام موحَّد عُرف باسم النظام الدولي للوحدات (SI)، الذي يتكوّن من سبع وحدات أساسية معتمَدة عالميًّا.

تُصنَّف الكمّيات الفيزيائية إلى:

أوّلًا: الكمّيات الأساسية:

كمّيات بسيطة تُقاس مباشرة باستخدام أدوات مثل المسطرة وميزان ذي كفّتَين والساعة، ولا تُشتقّ منها كمّيات أخرى، يُصنَّف الطول والكتلة والزمن من الكمّيات الأساسية، كما في الجدول (1).

الكمّيات الأساسية	وحدة القياس
الطول (L)	متر (m)
الكتلة (m)	كيلوجرام (kg)
الزمن (t)	ثانية (s)

الجدول (1) بعض الكمّيات الأساسية



مهارة العلوم

وضِّح: أهمّية عملية القياس.

ثانيًا: الكمّيات المشتقّة:

الكمّيات المشتقّة تُشتقّ من الكمّيات الأساسية ومنها الحجم والمساحة، فعند حساب المساحة أو حجم جسم منتظم لا بدّ من قياس أبعاده باستخدام أدوات القياس المناسِبة، وتطبيق القوانين الرياضية، كما في الجدول (2).

الكمّيات المشتقّة	رمز وحدة القياس
المساحة (A)	m^2
الحجم (V)	m^3
السرعة (v)	m/s

الجدول (2) بعض الكمّيات المشتقّة

الحجم ليس مجرَّد رقم يتمّ قياسه بمسطرة، بل هو كمّية تشغل حيّزًا في الفراغ. ولكي نحسب حجم صندوق مثلًا، نحن نحتاج إلى ضرب ثلاث كمّيات أساسية في بعضها: **الطول** × **العرض** × **الارتفاع**. ويُقاس بوحدة المتر المكعّب (m^3).

مهارة العلوم

قارِن: بين الكمّيات الأساسية والمشتقّة من حيث المفهوم، واذكر مثالًا.

إثراء



أبراج الكويت

تُعتبر أبراج الكويت من أبرز معالم بلدنا الحبيبة الكويت.

وتمثّل رمزًا من رموز النهضة المعاصِرة، وهي دليل لتقدّمها وارتقائها.

وتعود فكرة إنشاء أبراج الكويت إلى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد عندما احتاجت الدولة في ذلك الوقت إلى بناء خزّانات مياه ضخمة بديلة عن الخزّانات الحديدية القديمة والتي أصبحت لا تغطّي حاجة البلاد من المياه.

وتتكوّن أبراج الكويت من ثلاثة أبراج على ساحل الخليج العربي في مدينة الكويت مقابِل قصر دسمان في منطقة شرق، وهي كالتالي:

البرج الرئيسي: مطاعم وكرة كاشفة تدور دورة كاملة وخزّان ماء بسعة مليون جالون.

البرج الأوسط: خزّان ماء سعة مليون جالون.

البرج الأصغر: برج كهرباء.

اِرتفاع المبنى: (187) مترًا

اِرتفاع أعلى طابق: (133) مترًا

S T E A M

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن بعض الكمّيات الأساسية والمشتقّة في النظام الدولي للوحدات.



أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة، مع ذكر سبب الاختيار إن وُجد.

1 – تستخدم الكمّية المشتقّة بدلًا من الكمّية الأساسية عند قياس:

- ◯ كتلة حقيبة
- ◯ طول طاولة
- ◯ حجم صندوق
- ◯ زمن حدوث تجربة

السبب: .....

2 – الكمّية الفيزيائية المشتقّة تمثّل:

- ◯ الكتلة
- ◯ الحجم
- ◯ الزمن
- ◯ الطول

السبب: .....

3 – الكمّية التي لا تُصنَّف من الكمّيات الأساسية:

- ◯ المساحة
- ◯ الزمن
- ◯ الكتلة
- ◯ الطول

السبب: .....

السؤال الثاني: أجِب عن الأسئلة التالية:

1 – إذا علمت أنّ شخصًا يقود درّاجته لمسافة (60m) خلال (3s)، فهل يمكن اعتبار «سرعة الدرّاجة» كمّية أساسية؟

☐ نعم

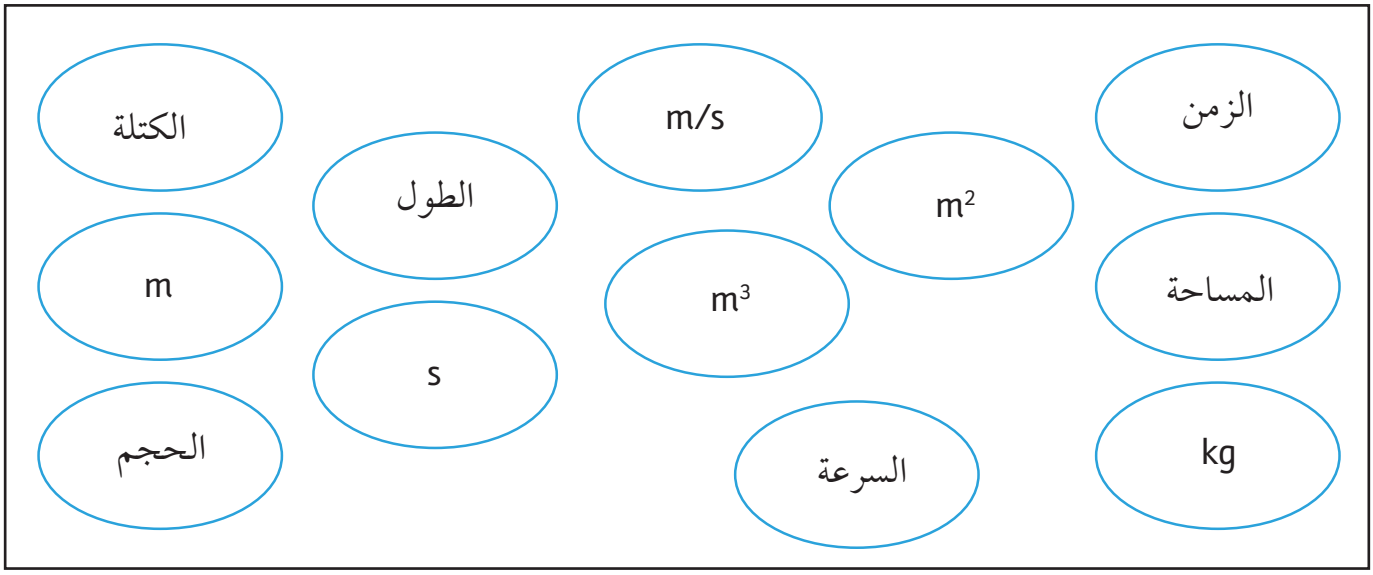
☐ لا

فسِّر إجابتك .....

.....

السؤال الثالث: صمِّم خريطة مفاهيم علمية:

1 – اِستعِن بالمفاهيم العلمية التالية التي توضّح كمّيات ووحدات القياس



خريطة المفاهيم



الدرس الثاني

أدوات القياس

Measurement Tools

سأتعلّم:

- أدوات قياس الطول، والحجم، والكتلة، والزمن.
- قياس الطول، والحجم، والكتلة، والزمن باستخدام أدوات قياس مناسِبة.

نستخدم القياس في حياتنا كلّ يوم، فعندما نقيس طولنا لنرى كم أصبحنا أطول، أو نستخدم ميزانًا لنعرف وزن حقيبة المدرسة، أو نضبط ساعة المنبِّه لنستيقظ في الوقت المناسِب، فإنّنا نقوم بعملية قياس.

لكن للحصول على قياسات دقيقة نحتاج إلى أدوات خاصّة لكلّ كمّية يُراد قياسها.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى أهمّ أدوات قياس الطول، والزمن، والكتلة والحجم.

يُكتب في تذكرة السفر مقدار الكتلة المسموح بها داخل الطائرة (7kg).

- كيف تستطيع التأكّد من عدم تجاوز هذا الشرط قبل الذهاب إلى المطار؟

إستكشِف

كيف يُقاس حجم جسم صلب منتظم الشكل؟

التعرّف إلى كيفية قياس حجم جسم منتظم الشكل

مسطرة – جسم منتظم الشكل

الإرشادات

تداوَل الأدوات بحذر – اُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – كُن دقيقًا عند أخذ القياسات – حافِظ على الأدوات عند استخدامها – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:



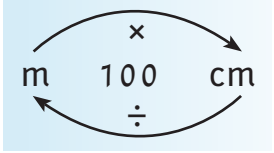
1 – قِس طول الجسم المنتظم باستخدام المسطرة.

2 – قِس عرض الجسم المنتظم باستخدام المسطرة.

3 – قِس ارتفاع الجسم المنتظم باستخدام المسطرة.

4 – أُحسب حجم الجسم المنتظم رياضيًّا مستخدِمًا القانون

الحجم = الطـول × العـرض × الارتفاع مـع مراعاة التحويل من (cm) إلى (m):



5 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

الطول	العرض	الارتفاع	الحجم
..... cm	..... cm	..... cm	..... m^3
..... m	..... m	..... m	

الاستنتاج:

– يمكن حساب حجم الجسم بقياس ..... باستخدام المسطرة وتطبيق القانون الرياضي المناسِب.

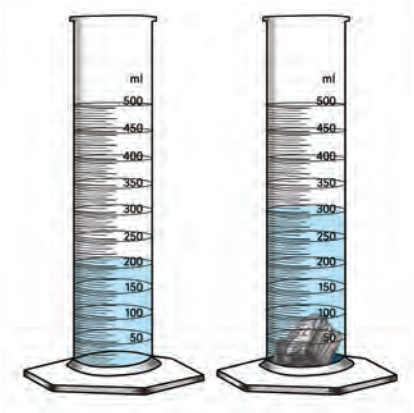
إستكشِف

كيف يُقاس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل؟

التعرّف إلى كيفية قياس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل

قطعة صخر – مخبار مدرَّج – ماء

خطوات العمل:



1 – ضَع كمّية من الماء داخل المخبار المدرَّج، وسجِّل قراءة مستوى سطح الماء (V_1).

2 – أُربط قطعة الصخر بالخيط مهمَل الكتلة، وضَعها برفق داخل المخبار المدرَّج، ثمّ سجِّل قراءة مستوى سطح الماء (V_2).

3 – أُحسب حجم قطعة الصخر رياضيًّا مستخدِمًا القانون $V_2 - V_1$ علمًا بأنّ $1mL = 1cm^3$

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

حجم الماء V_1	حجم الماء + حجم قطعة الحجر V_2	حجم قطعة الحجر $V_2 - V_1$
..... mL	..... mL	..... – ..... = ... mL
..... cm^3	..... cm^3	..... – ..... = ... cm^3

الاستنتاج:

– يُقاس حجم الجسم الصلب غير المنتظم الشكل الذي لا يذوب في السائل، باستخدام .....

إستكشِف

كيف تُقاس كتلة الأجسام بدقّة؟

قياس كتل الأجسام بدقّة باستخدام الميزان الإلكتروني



مقلمة – ميزان إلكتروني – قلم رصاص

الإرشادات

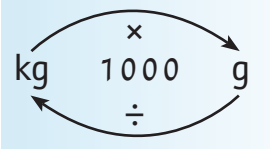
اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – أعِد ضبط قراءة الميزان الإلكتروني (الصفر).
2 – عيِّن كتلة مقلمتك باستخدام الميزان الإلكتروني.
3 – أُحسب كتلة المقلمة بوحدة الكيلوجرام.
4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

كتلة المقلمة	كتلة المقلمة
..... g	..... kg



الاستنتاج:

– تُقاس كتلة الجسم باستخدام ..... بوحدة القياس الدولية ..... .

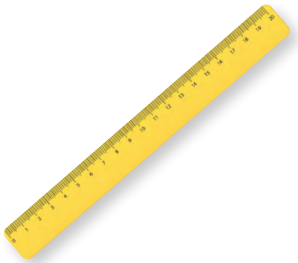
أدوات القياس

Measurement Tools

الوسيلة التي تمكّننا من تحويل الملاحظات التقديرية إلى قِيَم دقيقة ومحدَّدة، حيث تعتمد دقّة أيّ تجربة أو مشروع على اختيار الأداة المناسِبة.

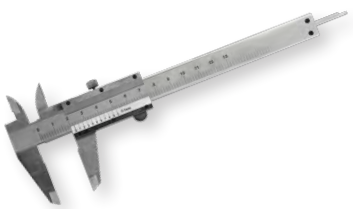
أدوات قياس الطول

تختلف أدوات قياس الطول وفقًا لطول الجسم المراد قياسه، فنجد أنّ المسطرة، والقدمة ذات الورنية، والميكروميتر كلّها أدوات تُستخدم لقياس الطول بوحدة المتر (m) وأجزائه، إلّا أنّ كلّ واحدة منها تختلف في دقّتها في القياس.



الشكل (3) المسطرة

- **المسطرة** كما في الشكل (3)، أداة بسيطة تُستخدم في قياس الأطوال المتوسّطة نسبيًّا، مثل طول قلم أو طول دفتر.



الشكل (4) القدمة ذات الورنية

- **القدمة ذات الورنية** كما في الشكل (4)، تُستخدم في قياس أطوال صغيرة، مثل قطر سلك معدني.



الشكل (5) الميكروميتر

- **الميكروميتر** كما في الشكل (5)، يُستخدم في قياس الأطوال الصغيرة جدًّا، مثل سمك ورقة أو سمك شعرة.

مهارة العلوم

فسِّر: تختلف الأدوات المستخدَمة في قياس الطول.

أدوات قياس الكتلة

تُقاس كتلة الجسم التي تمثّل مقدار ما يحويه الجسم من مادّة بموازين مختلفة، منها الميزان ذو الكفّتَين كما في الشكل (6)، والميزان الإلكتروني بوحدة الكيلوجرام وأجزائه.



الشكل (6) الميزان ذو كفّتين

أدوات قياس الزمن

نحتاج في الكثير من الأحيان إلى قياس فترات زمنية قصيرة جدًّا، مثل زمن سقوط جسم من ارتفاع قليل أو زمن ضربات القلب.

ولهذا ابتُكرت أدوات قياس الفترات الزمنية التي تُقاس بوحدة الثانية (s)، منها الساعات المختلفة مثل الساعات الرقمية، كما في الشكل (7)، والتي بدورها تُعتبر أكثر دقّة من ساعات الإيقاف اليدوية، كما في الشكل (8).



الشكل (7) الساعة الرقمية



الشكل (8) ساعة الإيقاف اليدوية

إثراء

الساعة الشمسية (المزولة)

أداة قديمة لقياس الوقت باستخدام ظلّ الشمس.

وتتكوّن من لوح أفقي عليه علامات الساعات وعصًا، وعندما تسطع الشمس تُلقي العصا ظلًّا على اللوح في أوقات مختلفة فتحدّد الوقت. وكان يستخدمها العرب والمسلمون قديمًا لمعرفة وقت الصلاة.

مهارة العلوم

قارِن: بين الكتلة والزمن من حيث أدوات القياس ووحدة القياس لكلّ منهما.

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن أفلام تعليمية توضّح:

- أدوات قياس الوقت قديمًا.
- طريقة استخدام القدمة ذات الورنية والميكروميتر.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة:

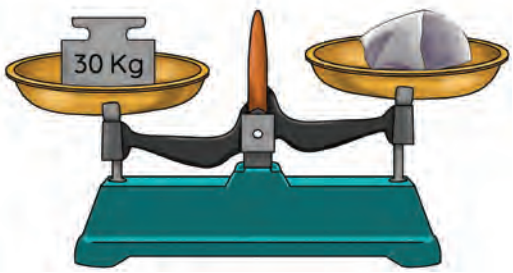
1 – ماذا نستخدم لقياس سمك ورقة الكتاب؟

- ◯ مسطرة طالب
- ◯ شريط متري
- ◯ ميكروميتر
- ◯ مسطرة خشبية

2 – وحدة قياس مقدار ما يحويه الجسم من مادّة:

- ◯ (s)
- ◯ (m)
- ◯ (m^3)
- ◯ (kg)

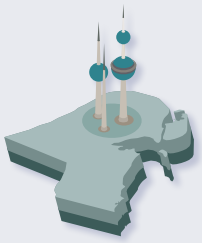
3 – الشكل المقابِل كتلة الصخرة تساوي:



- ◯ (30) كيلوجرامًا
- ◯ أقلّ من (30) كيلوجرامًا
- ◯ أكثر من (30) كيلوجرامًا
- ◯ ليس أيًّا ممّا سبق

السؤال الثاني: اِقرأ العبارات التالية، ثمّ اختر ما إذا كانت صحيحة أم خطأ بتظليل الدائرة:

	صحيحة	خطأ
1 – تُقاس الكتلة بوحدة النيوتن.	◯	◯
2 – الشريط المتري الأداة الأنسب لقياس قطر سلك معدني رفيع.	◯	◯



من وطني

بيت الزكاة – يد العطاء في قلب الوطن

تأسّس بيت الزكاة الكويتي عام 1982م وهو هيئة حكومية مستقلّة، ومن أوجه عمله جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقّيها، وزكاة الفطر صدقة واجبة على كلّ مسلم في نهاية شهر رمضان، وهي طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين.

مقدار زكاة الفطر هو «صاع» من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح، أو الأرزّ، أو التمر، أو الشعير.

يعادل الصاع النبوي تقريبًا 2.5 kg – 3 kg من الأرزّ وفقًا للمقاييس الحديثة.

ويظهر هنا دور القياس في تقدير المقادير بوحدات معيارية واضحة.

